

ANALITICA DE DATOS

BI Y ANALITICA DE DATOS
A TRAVES DE KNIME



¡Conecta
tu cerebro
con **nuevos
saberes!**



Masterclass:

**BI Y ANALÍTICA DE DATOS A
TRAVÉS DE KNIME**

Aplica herramientas digitales de baja codificación para
realizar análisis de datos

Fecha



Julio



Facilitador:



UNAB

#EducateCon
COOMEVA

Inscríbete

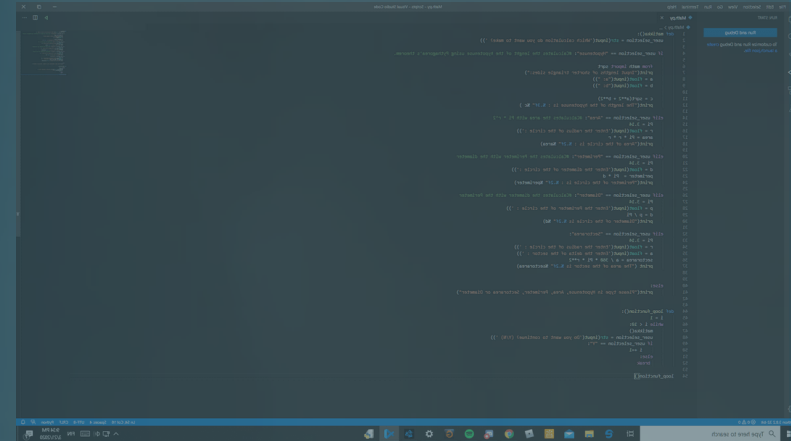
¡Aquí!



BI Y ANALITICA DE DATOS A TRAVES DE KNIME

ALFREDO DIAZ
CLARO

2025



¡Bienvenido al Curso!

Vivimos en un mundo cada vez más impulsado por los datos.

Saber cómo navegar por los datos, automatizar tareas repetitivas y obtener información útil es un factor de cambio.

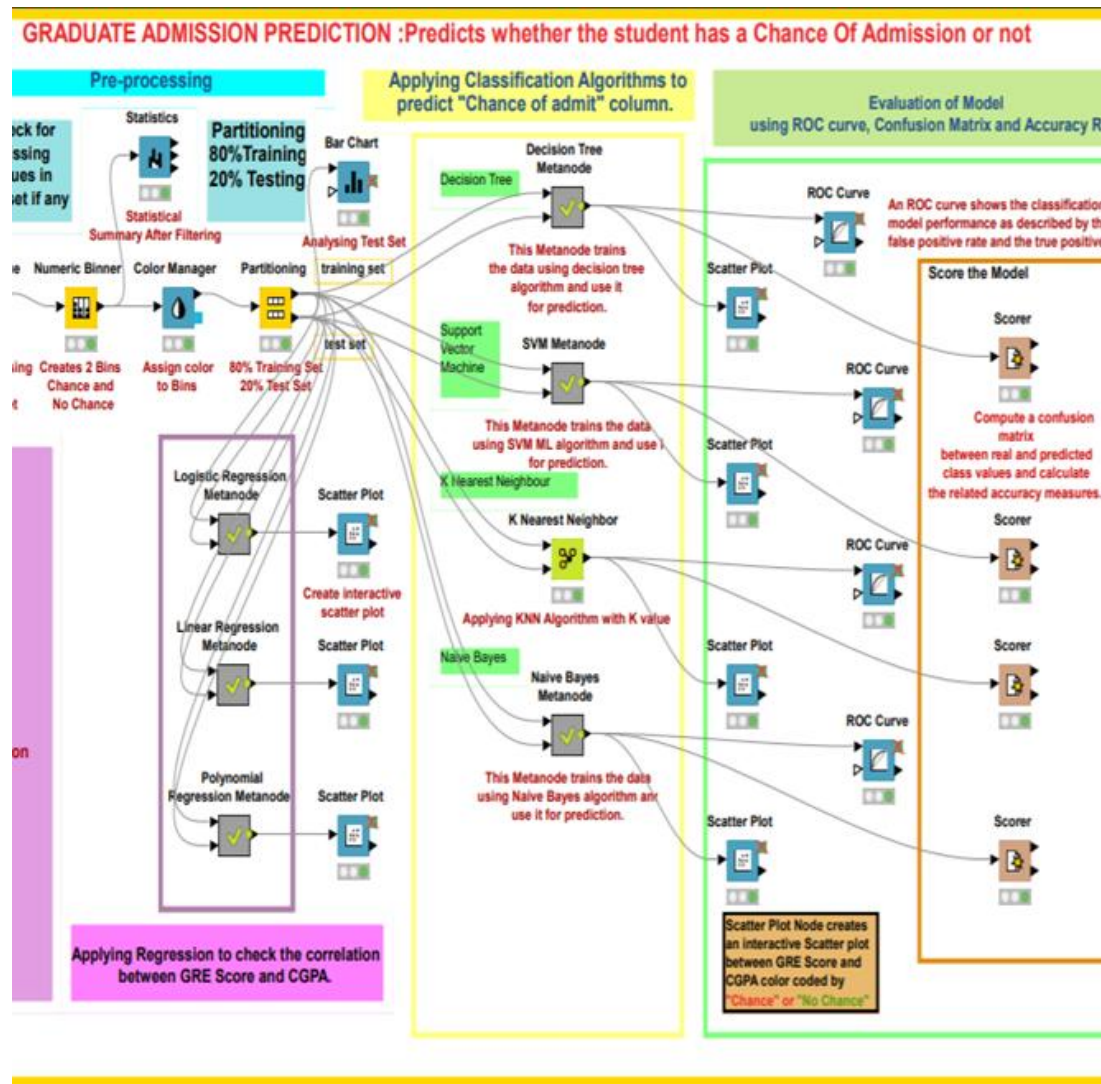
Este curso te proporcionará las habilidades necesarias para comenzar tu viaje en la alfabetización de datos utilizando KNIME Analytics Platform.

Inicio: martes 29 de julio de 2025

Fin: viernes 01 de agosto de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Horas: 8 horas.

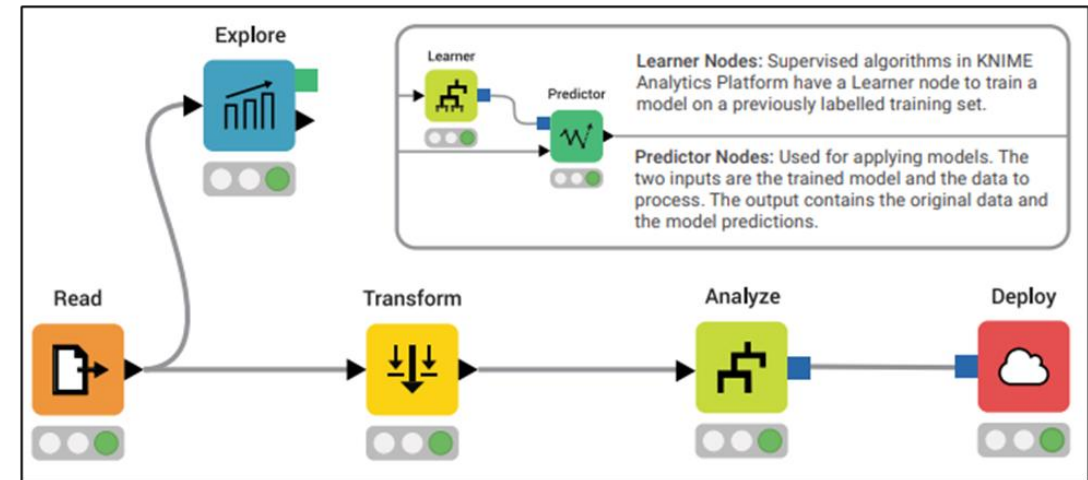


Plataformas orientadas a flujos de trabajo

Herramienta	Tipo de Plataforma	Visual	Código	¿Soporta ETL?	Gratuita	Enfoque Principal	Escalabilidad	Ideal para...
KNIME	Ciencia de datos + ETL visual	✓	Opcional	✓	✓	ETL, ML, análisis de datos	Media - alta	Analistas, científicos de datos
Alteryx	ETL + análisis predictivo	✓	✗	✓	✗	ETL comercial con ML y BI	Alta	Empresas con presupuesto
Apache NiFi	ETL en streaming / Big Data	✓	Opcional	✓ (streaming)	✓	Flujo de datos continuo	Alta	Ingestión y transformación en tiempo real
Talend Open Studio	ETL tradicional + Data Integration	✓	✗	✓	✓ (ed. community)	Integración de datos, ETL clásico	Alta	Empresas de datos, BI
Apache Airflow	Orquestación de flujos	✗	✓	✓	✓	Automatización y planificación de jobs	Alta	Equipos técnicos con necesidades robustas
n8n	Automatización general	✓	Opcional	● (limitado)	✓ (self-host)	Automatización de apps y servicios	Media	Conectar APIs, flujos entre servicios
Langflow	Aplicaciones LLM visuales	✓	Opcional	✗	✓	Apps conversacionales con LLMs	Baja	Prototipado IA, chatbots con RAG
RapidMiner	Minería de datos + ML visual	✓	✗	✓	✓ (freemium)	Modelado predictivo y análisis visual	Media	Ciencia de datos sin código
Orange	Enseñanza de ciencia de datos	✓	✗	● (básico)	✓	Visualización y ML educativo	Baja	Principiantes, educación
Dataiku DSS	Ciencia de datos colaborativa	✓	✓	✓	✗ (trial / limitada)	ML, BI, ETL empresarial	Alta	Equipos de ciencia de datos empresariales

Plataforma de análisis de KNIME conceptos básicos

- El Curso está diseñado iniciarse ciencia de datos con KNIME Analytics Platform.
- Empezaremos con la introducción detallada de KNIME Analytics Platform, desde su instalación hasta la navegación por el entorno de trabajo.
- Se hacen ejercicios del ciclo del BI, la ciencia de datos, la importación, manipulación, agregación, visualización, formación de modelos y despliegue.
- En cada sección, se le realizan ejercicios prácticos guiados a través de plantillas de Workflow de knime.



Introducción y descripción general de KNIME Analytics Platform

Vamos a hacer una demostración para presentar KNIME Analytics Platform como parte del software KNIME y proporciona una visión general de su funcionalidad, que exploraremos con más detalle durante en el curso.

Task 1: Data Explorer

1. Read the adult.csv file by executing the CSV Reader node
2. Inspect the properties of the data with the Data Explorer node
3. Exclude the nominal columns that contain missing values in its interactive view

Note! The Data Explorer node is part of the KNIME JavaScript Views (Labs) Extension

Task 2: Scatter Plot and Table View

View the results of data tasks

See the current output of a node as a table, an image, or a visualization. This allows you to quickly verify the results of the actions you did on your data.

Table file by executing the Table Reader node based on the marital status per week vs. commute time that displays the data. Use the Table View node.

Rows: 32549 | Columns: 13

#	RowID	ID	age	workclass	fnlwgt	marital-st...	occupation	relationsh...	race	sex
1	Row0	177	39	State-gov	77516	Never-married	Adm-clerical	Not-in-family	White	Male
2	Row1	277	50	Self-emp-not-inc	83311	Married-civ-spo	Exec-managerial	Husband	White	Male
3	Row2	377	38	Private	215646	Divorced	Handlers-cleaner	Not-in-family	White	Male
4	Row3	477	53	Private	234721	Married-civ-spo	Handlers-cleaner	Husband	Black	Male
5	Row4	577	28	Private	338409	Married-civ-spo	Prof-specialty	Wife	Black	Female
6	Row5	677	37	Private	284582	Married-civ-spo	Exec-managerial	Wife	White	Female
7	Row6	777	49	Private	160187	Married-spouse	Other-service	Not-in-family	Black	Female
8	Row7	877	52	Self-emp-not-inc	209642	Married-civ-spo	Exec-managerial	Husband	White	Male
9	Row8	977	31	Private	45781	Never-married	Prof-specialty	Not-in-family	White	Female
10	Row9	1077	42	Private	150449	Married-civ-spo	Exec-managerial	Husband	White	Male

¿Qué aprenderás en este curso?

- Describir los usos de KNIME Analytics Platform para el análisis de datos.
- Entender las ventajas de la programación visual para la ciencia de datos.
- Leer datos desde archivos y bases de datos.
- Limpiar y transformar datos de manera eficiente.
- Unir, agregar y exportar datos.
- Visualizar y reportar tus resultados.

Guía de instalación

- KNIME Analytics Platform es de código abierto. Todo lo que necesita hacer es descargarlo del [sitio web de KNIME](https://www.knime.com/downloads). Se admiten diferentes sistemas operativos (Windows, Mac y Linux). También puede instalar extensiones de KNIME, que aportan capacidades analíticas adicionales para fines analíticos específicos. En esta sección, aprenderá a instalar su primera versión con o sin las extensiones.

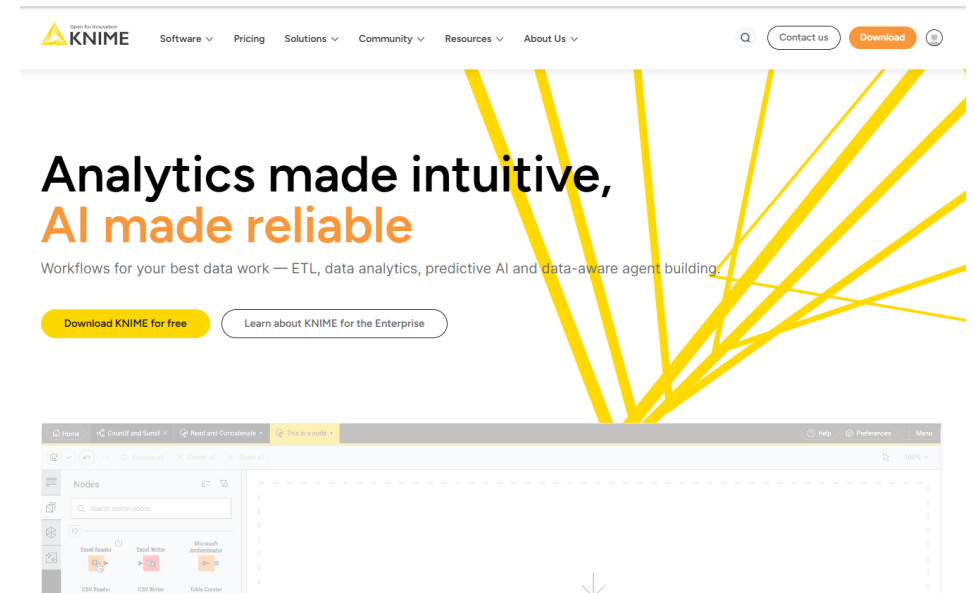
KNIME Analytics Platform

Open and free. Coding optional. Always extensible.

Download

See how it works

<https://www.knime.com/downloads>

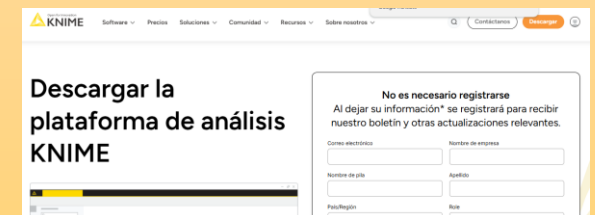


Paso 0: Instalación de KNIME

- Ve a la página oficial de KNIME ([knime.com](https://www.knime.com)) y descarga la versión más reciente de KNIME Analytics Platform. Es gratuita.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones del instalador para tu sistema operativo (Windows, macOS, Linux).
- **Workspace (Espacio de Trabajo):** Al iniciar KNIME por primera vez, te pedirá que selecciones una carpeta como tu "workspace". Aquí es donde se guardarán todos tus proyectos y flujos de trabajo.
- **Interfaz:** Familiarízate con las vistas principales:
 - **KNIME Explorer:** A la izquierda, para gestionar tus proyectos.
 - **Node Repository:** Abajo a la izquierda, para buscar todos los nodos disponibles.
 - **Workflow Editor:** En el centro, tu lienzo de trabajo.
 - **Console:** Abajo, para ver mensajes y errores.

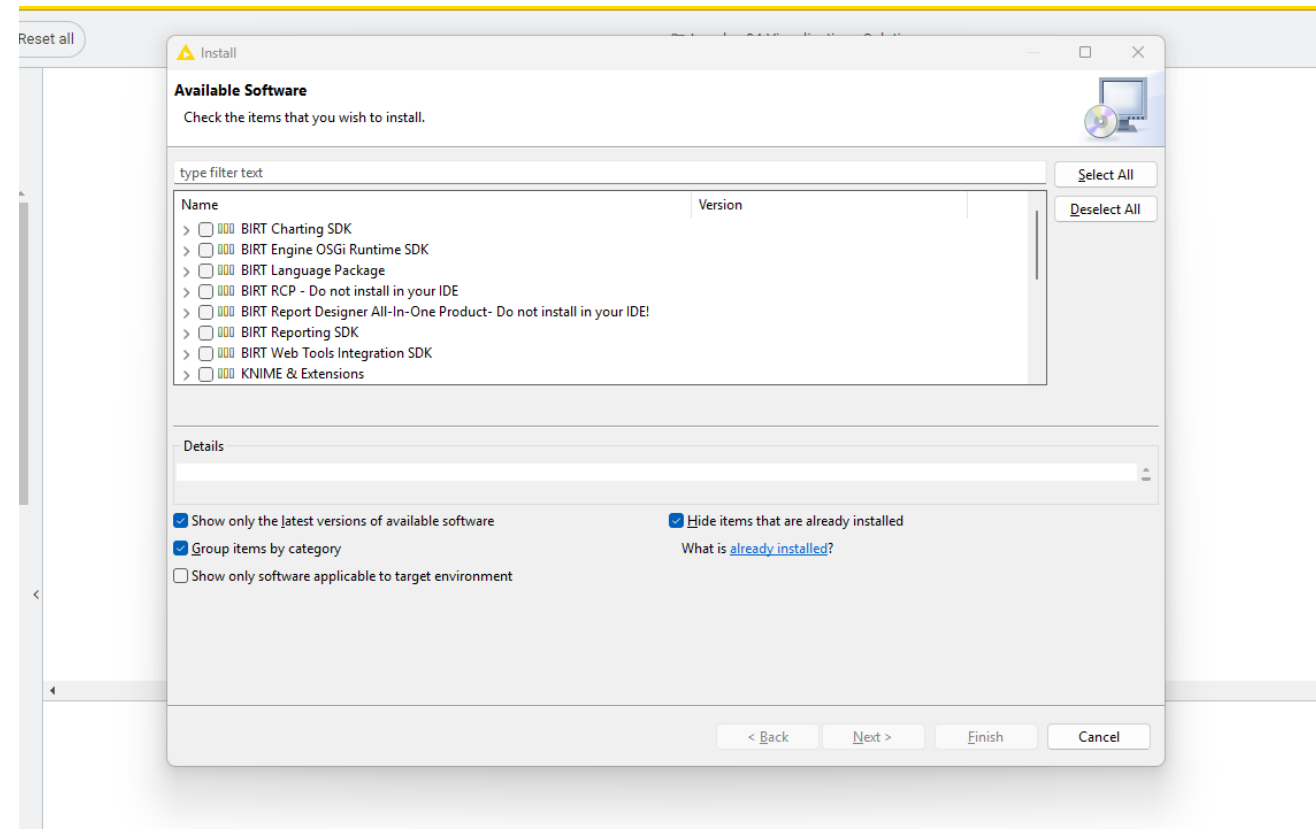
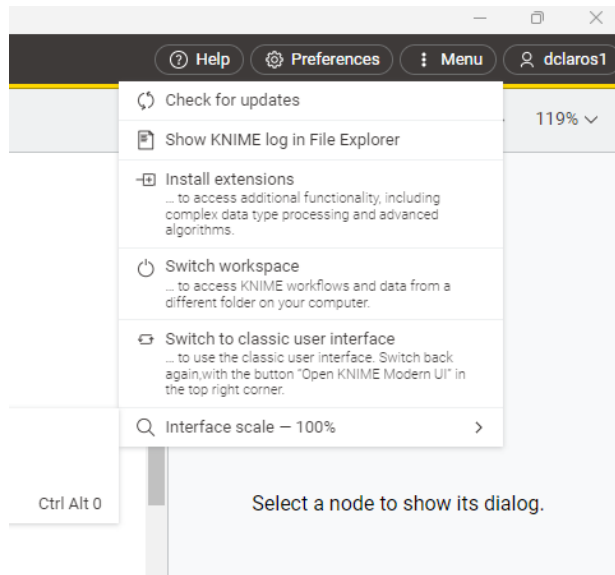


Instalemos Knime en cada máquina.



Instalar KNIME Extensions

Para instalar las extensiones ingrese a Knime, menú y seleccione instalar extensiones.



Introducción a KNIME Analytics Platform

- KNIME Analytics Platform está instalado. Ahora es el momento de lanzarlo. Al hacer clic en el icono del escritorio, vaya a "KNIME" en el menú Inicio, o directamente desde la aplicación/ejecutable en la carpeta donde se ha instalado KNIME. Pruebe los paneles del entorno de trabajo e importe recursos listos para usar desde KNIME Hub, siguiendo las instrucciones de esta sección.

KNIME Explorer

Overview of the available workflows.

Workflow Coach

Lists node recommendations based on the workflows built by the wide community of KNIME users.

Node Repository

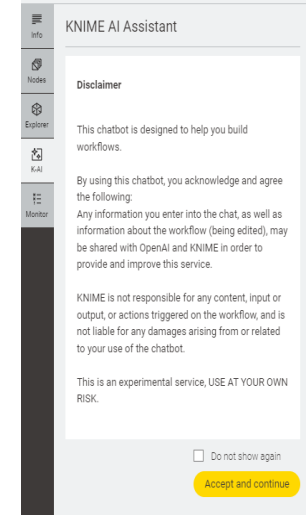
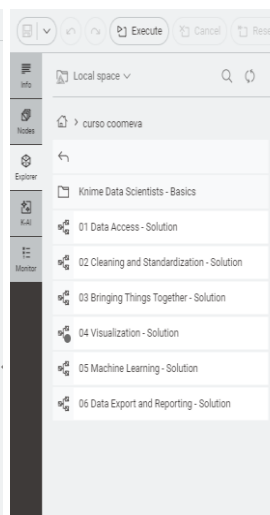
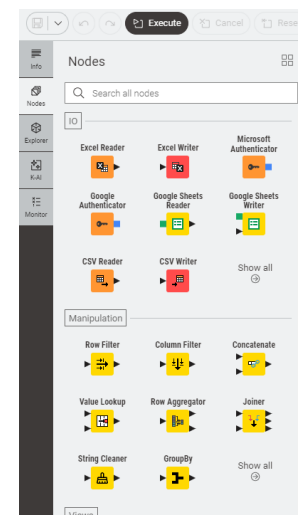
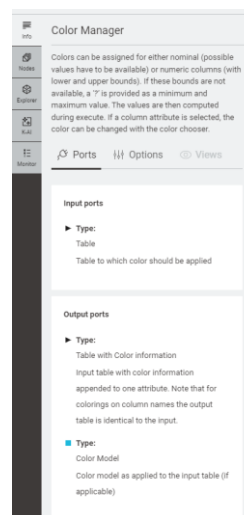
All available nodes in KNIME Analytics Platform to build your workflows.

Workflow Editor

Canvas for editing the currently active workflow.

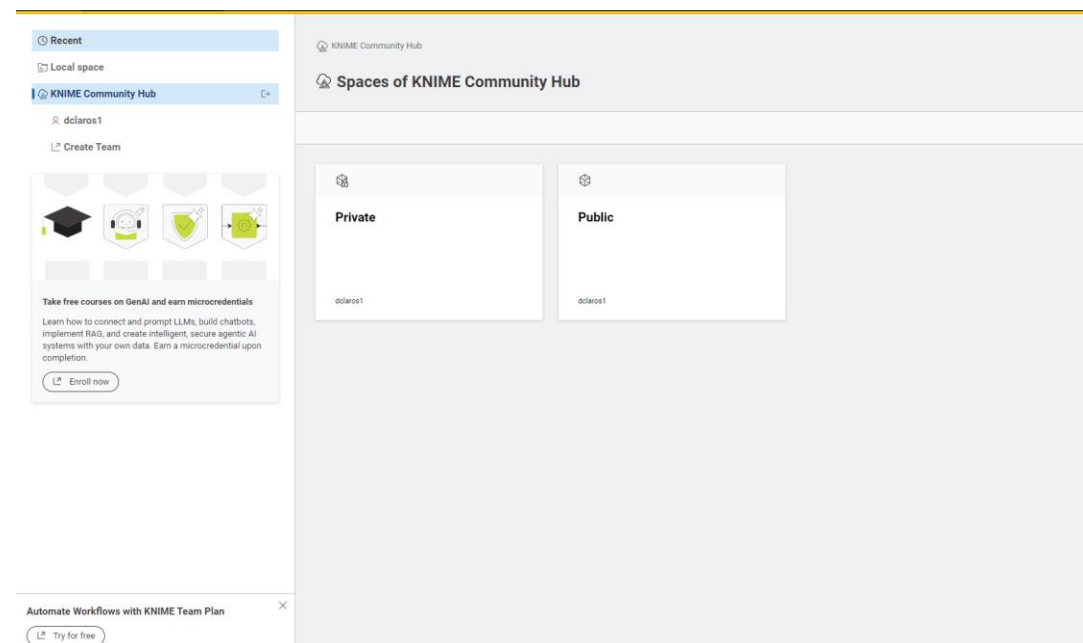
Node Monitor

Shows the current flow variable values or a preview of the output data of the selected node.



Dónde encontrar flujos de trabajo de ejemplo

- [KNIME Hub](#) el repositorio público de la comunidad KNIME para cargar y compartir recursos, como flujos de trabajo, extensiones, nodos personalizados y documentación. Todo listo para usar, solo tiene que descargarlos o arrastrarlos y soltarlos en su KNIME Workbench. Algunos de estos flujos de trabajo (los educativos) también están disponibles en el panel KNIME Explorer de KNIME Workbench.



Contenido del Curso

- **Unidad 1: KNIME Básico (4 horas)**
 - Acceso a Datos
 - Limpieza de Datos
 - Transformación de Datos
 - Documentación de Flujos de Trabajo
 - Unión de Datos (Merging)
 - Agregación de Datos
 - Exportación de Datos
 - Visualización de Datos
 - Creación de Reportes (Reporting)
- **Unidad 2: KNIME Intermedio (4 Horas)**
 - Variables de Flujo (Flow Variables)
 - Componentes (Components)
 - Control e Invocación de Flujos de Trabajo
 - Manejo de Datos de Fecha y Hora
 - Operaciones Avanzadas en Bases de Datos
 - Automatización con KNIME Community Hub



KNIME Básico

Unidad 1

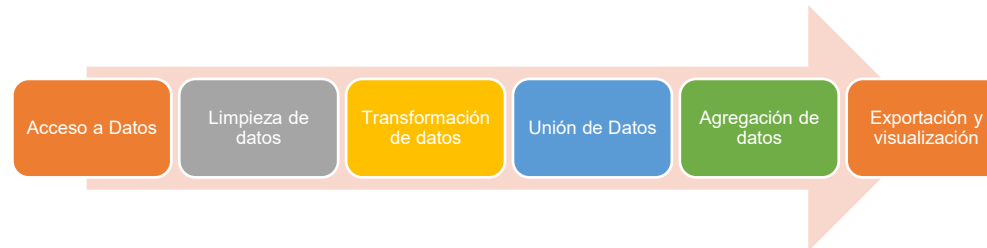
ALFREDO DIAZ CLAROS

Tutor

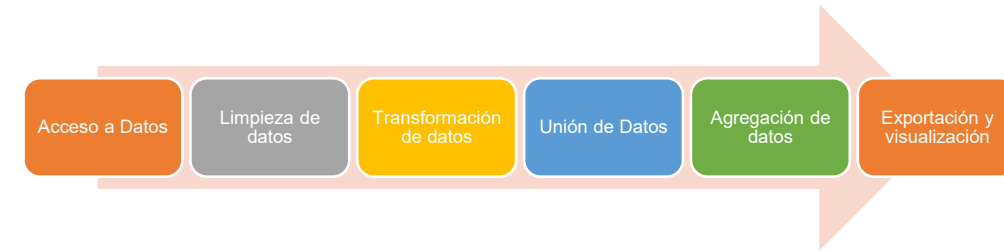
adiaz@unab.edu.co

Unidad 1. KNIME Básico

- Familiarizarse con la interfaz y los conceptos básicos de KNIME.
- Aprender a construir flujos de trabajo para acceder, limpiar y transformar datos.
- Dominar las técnicas de unión y agregación de datos.
- Crear visualizaciones y reportes para comunicar los resultados del análisis.
- Explorar funcionalidades avanzadas para el control y la automatización de flujos de trabajo.
- Integrar KNIME con otras herramientas como bases de datos.



Sesión 1: Acceso a Datos



- **Objetivos de Aprendizaje:**

- Leer diferentes formatos de archivo (CSV, Excel).
- Leer datos desde bases de datos.

- **El Caso de Uso:**

Como analista de datos del equipo de Ventas, necesita automatizar un informe mensual sobre las transacciones de clientes. La misión es crear una app con los datos y hacer un reporte final.

El primer paso es acceder a los datos de la base de datos (descargar de aquí).

Table Creator



CSV Reader



Excel Reader



Table Reader



¿Qué es un Nodo? ¿Qué es un Flujo de Trabajo (Workflow)?

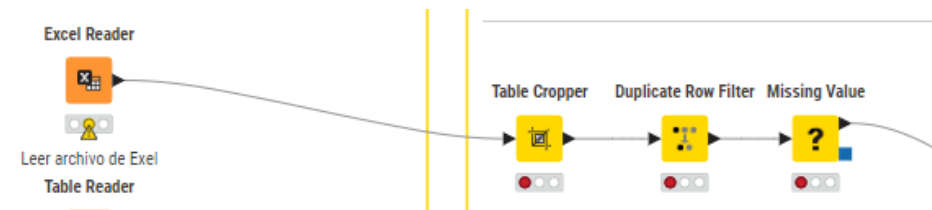
Nodo (Node)

- Es el **bloque de construcción fundamental** en KNIME.
- Cada nodo realiza una **tarea única y específica**.
- **Ejemplos:**
 - Leer un archivo de Excel.
 - Filtrar filas de una tabla.
 - Entrenar un modelo de Machine Learning.
 - Crear un gráfico de barras.



Flujo de Trabajo (Workflow)

- Es la **secuencia completa de nodos** conectados entre sí.
- Representa todo el **proceso de análisis de datos**, desde la lectura de los datos hasta la generación de resultados.
- Es el "programa" visual que se construye en el lienzo de KNIME



Documentar los flujos de trabajo

Emplear las mejores prácticas para organizar, documentar y versionar flujos de trabajo.

Un flujo de trabajo bien documentado es fácil de entender, mantener y compartir.

- **Herramientas en KNIME:**

- **Anotaciones:** Notas adhesivas de colores para explicar partes del flujo.
- **Descripciones de Nodos:** Haz clic derecho en un nodo > Node Description para explicar su función.
- **Metanodos:** "Carpetas" que agrupan nodos para organizar el flujo.

- **KNIME Community Hub:**

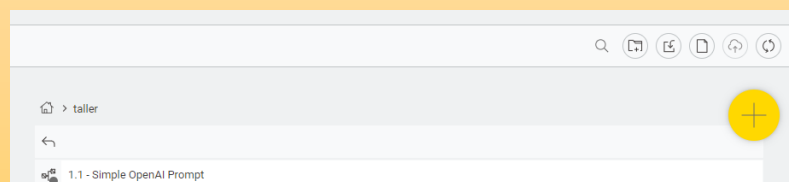
- Úsalo como un repositorio para guardar (hacer "backup") y versionar tu trabajo. Puedes crear espacios públicos y privados.

Vamos a importar un taller de Machine Learning

Ingrese a Knime Hub, usando el siguiente enlace

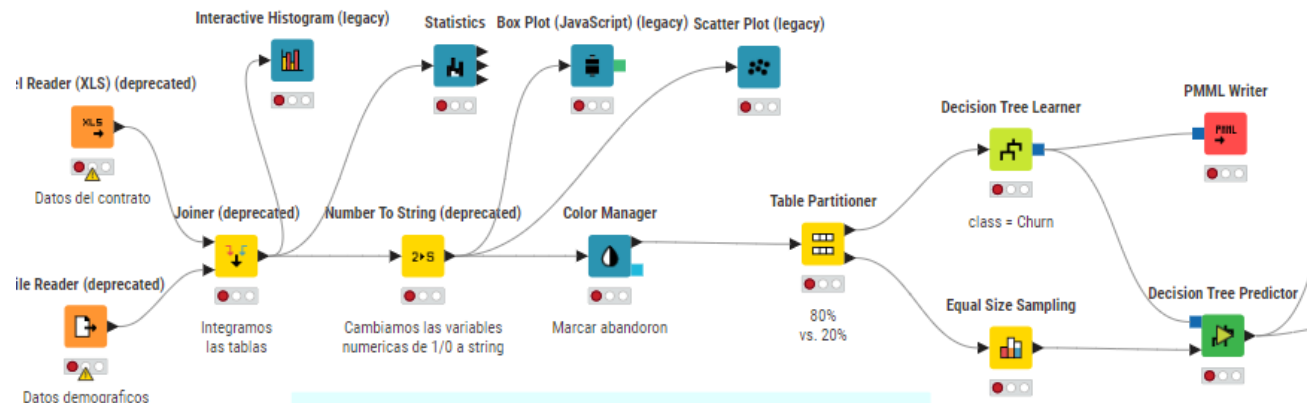
[Predictor Abandono seguros – KNIME Community Hub](#)

Creamos un workflow en Blanco



Entrenamiento de un predictor de baja en contratos de seguro - CHURN

Este ejemplo se construye sobre PMML para un modelo de fidelización usando Decision Tree algorithm.



Pre-procesamiento

Leer Datos
Leer datos del contrato
Leer datos demograficos

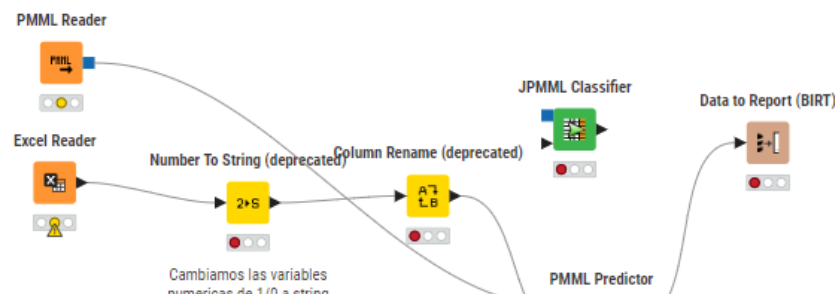
Conversiones
Convertir algunas
variables numericas a
string

Color Churn
0 -> Blue
1 -> Red

Partir la fuente
80% Entrenar
20% Validar

**Entrenar el
Modelo**
decision tree
save to PMML

Evaluation
Se evalua



Acceso a Datos - Archivos

KNIME puede leer datos de sistemas de archivos locales o remotos. Cada tipo de archivo tiene su propio nodo lector, pero la configuración es muy similar.

Nodos Relevantes:

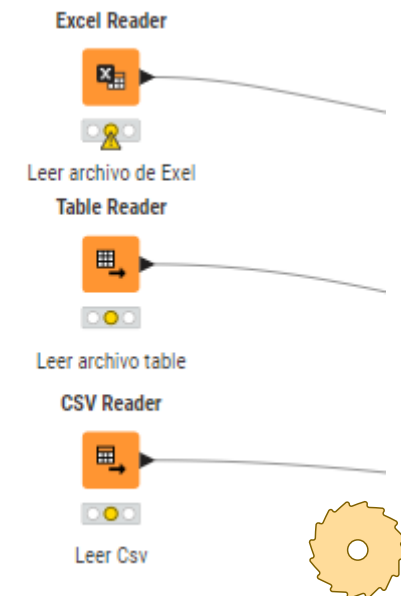
- File Reader: Para leer archivos de texto delimitados (CSV, TXT).
- Excel Reader: Para leer datos de hojas de cálculo de Excel.
- Table Creator: Para crear pequeñas tablas de datos manualmente dentro de KNIME.

Rutas de Archivo (Paths):

- **Local File System:** Una ruta directa en tu ordenador.
 - `C:\Users\username\file.txt` para Windows
 - `/folder1/folder2/file.txt` en Linux
- **Relative to...:** Permite que tus flujos de trabajo sean portables, ya que la ruta se basa en la ubicación del propio flujo.
 - *Relative to + Current workflow + `../data/file.txt`*
- **Mountpoint**
 - LOCAL + /Example Workflows/TheData/Basics/Rooms.xlsxLOCAL:
dice que el archivo está en tu sistema local/Example Workflows/TheData/Basics/Rooms.xlsx

URL personalizada/KNIME Un sistema de archivos pseudo-virtual que permite acceder a archivos individuales mediante una URL.

Ejemplo: `knime://knime.workflow/file.txt` utiliza el protocolo de KNIME (`knime://`) para acceder a un archivo almacenado en la carpeta del flujo de trabajo (`knime.workflow`).



Descargue los archivos de datos desde este enlace [data](#)

Copie la carpeta data en el Proyecto de Knime, por ejemplo la ruta es `D:\Users\adiaz\knime-workspace`

Crear una tabla manualmente

Este nodo permite **crear tablas de datos manualmente**, sin necesidad de importar archivos externos. Al ejecutarlo, se abre una **ventana de configuración similar a una hoja de cálculo**, donde puedes introducir datos directamente, celda por celda.

Usos típicos:

- Crear pequeños conjuntos de prueba
- Definir manualmente parámetros o etiquetas
- Simular datos de entrada sin archivos externos



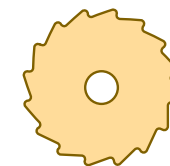
Creamos un workflow en Blanco

ID	Producto	Categoría	Precio Unitario	Cantidad	Fecha
1	Lápiz	Papelería	0.50	100	2024-01-15
2	Cuaderno	Papelería	1.80	60	2024-01-16
3	Mouse	Electrónica	15.00	20	2024-01-20
4	Teclado	Electrónica	25.00	15	2024-01-22
5	Goma	Papelería	0.30	150	2024-01-25
6	USB 16GB	Electrónica	10.00	40	2024-01-28

Realicemos el cargue de datos

Ruta base

knime://knime.workflow/data/



1. Archivos Excel: CustomerInfoSystem1.xlsx



Nodo: Excel Reader

Arrastra un nodo Excel Reader al lienzo.

En su configuración:

En "Read from", selecciona
Custom/KNIME URL.

En Mountpoint, elige: knime.workflow.

En la ruta, navega o escribe:

data/CustomerInfoSystem1.xlsx

3. Haz clic en "OK". Opcional: selecciona la hoja, rango, y revisa la detección de tipos de datos.

2. Archivos CSV: Stores.csv



Nodo: CSV Reader

Agrega un nodo CSV Reader.

En su configuración:

En "Read from", selecciona
Custom/KNIME URL.

Mountpoint: knime.workflow.
data/Stores.csv

Revisa los delimitadores (coma por defecto), codificación (UTF-8), y encabezado.

3. Archivos .table: CustomerInfoSystem2.table



Nodo: Table Reader

Inserta un nodo Table Reader.

Configúralo así:

Read from: Custom/KNIME URL

Mountpoint: knime.workflow

Ruta:

data/CustomerInfoSystem2.table

Este nodo cargará una tabla interna generada previamente por KNIME.

Otras fuentes de datos

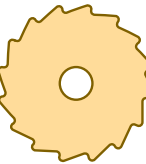
Además de los tipos comunes de archivos y bases de datos mencionados anteriormente, KNIME admite una **amplia variedad de otras fuentes de datos**. A continuación, se presentan algunos ejemplos clave:

Fuente de datos	Descripción
Google Sheets	Puedes leer y escribir hojas de cálculo almacenadas en Google Drive mediante autenticación OAuth2. Ideal para datos compartidos o colaborativos en línea.
Solicitudes REST (REST Requests)	KNIME permite conectarse a APIs web para obtener o enviar datos usando métodos como GET, POST, etc. Muy útil para servicios externos o datos en tiempo real.
JSON	Formato ligero de intercambio de datos ampliamente utilizado en APIs. KNIME incluye nodos para leer, convertir y manipular datos en formato JSON.
XML	También se pueden leer y procesar archivos XML, comunes en flujos de trabajo más tradicionales o integraciones empresariales.
Libro “El camino de Knime?”	Una colección de ejemplos de flujos de trabajo en KNIME que combinan múltiples tipos de datos y herramientas, mostrando su integración flexible. Puedes consultarlo en el KNIME Hub o documentación oficial.

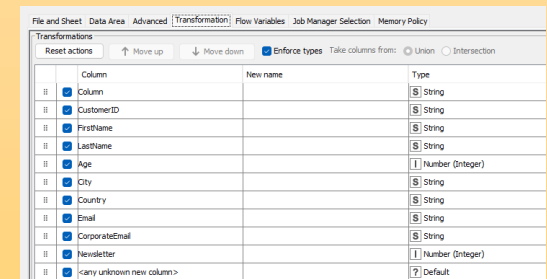
Tipos de datos

Trabajar con datos estructurados implica clasificarlos según su tipo. En KNIME, **cada columna tiene un tipo de dato específico** que define el tipo de información que almacena. El tipo de dato de una columna se muestra en el **monitor de tabla**, justo debajo del nombre de la columna.

Tipo de dato	Descripción
Number (número)	Incluye enteros (int), decimales (double), y otros tipos numéricos usados en cálculos.
String (texto)	Cadenas de caracteres. Usado para nombres, descripciones, IDs, etc.
Boolean (booleano)	Verdadero (true) o falso (false). Útil para condiciones lógicas y filtros.
Date&Time (fecha y hora)	Representa fechas (2024-01-01), horas (12:34:56) o ambos. Permite operaciones temporales.
Collection (colección)	Una lista de valores dentro de una misma celda. Por ejemplo, múltiples etiquetas o categorías.



Verifiquemos el tipo de datos en una tabla cargada



Column	New name	Type
Column		String
CustomerID		String
FirstName		String
LastName		String
Age		Number (Integer)
City		String
Country		String
Email		String
CorporateEmail		String
Newsletter		Number (Integer)
<any unknown new column>		Default

Acceso a Datos - Bases de Datos

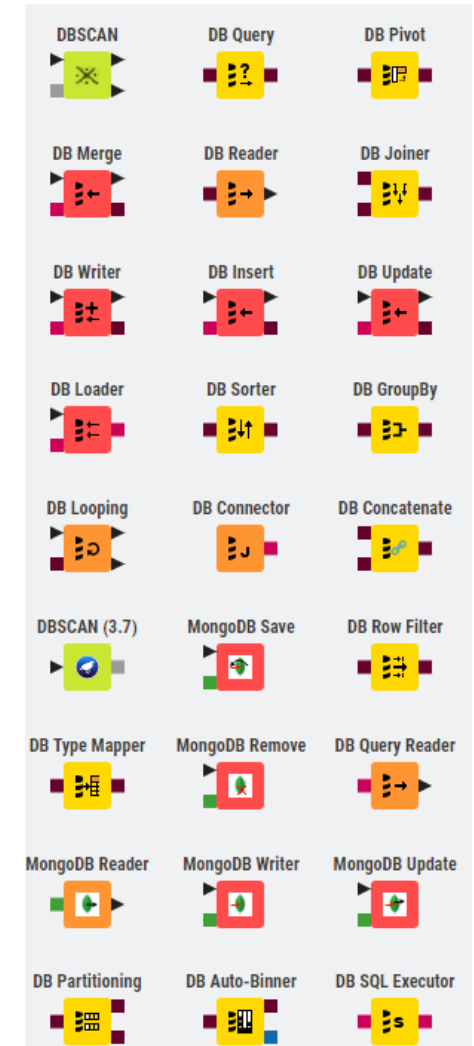
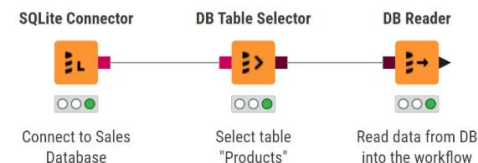
Puedes conectarte a cualquier base de datos compatible con JDBC para leer, manipular y escribir datos directamente.

Proceso Básico:

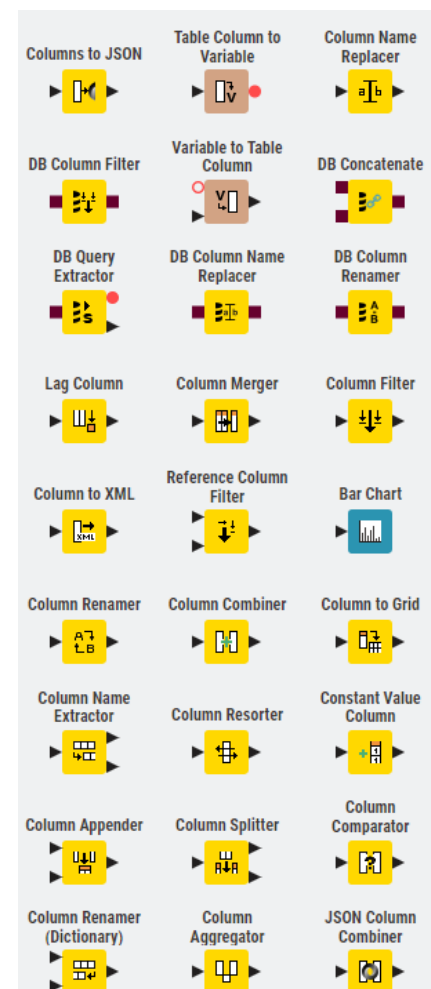
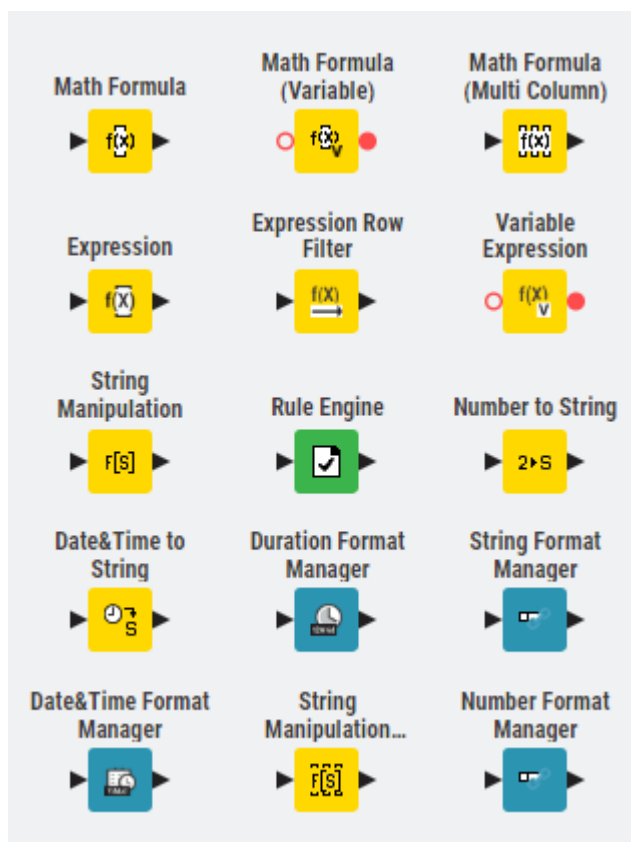
- **Conectar:** Usa un nodo Connector (ej. SQLite Connector, PostgreSQL Connector).
- **Seleccionar:** Usa el nodo DB Table Selector para elegir el esquema y la tabla.
- **Leer:** Usa el nodo DB Reader para importar los datos a un flujo de trabajo de KNIME.

Nodos Relevantes:

- SQLite Connector: Nodo para conectarse a una base de datos SQLite.
- DB Table Selector: Nodo para seleccionar una tabla de la base de datos.
- DB Reader: Nodo para leer la tabla seleccionada en KNIME



Más operaciones con filas y columnas



Cargar Base de datos SQLite

Base de datos SQLite: Sales.sqlite

Nodo: **SQLite Connector + DB Table Selector**

1. Inserta un nodo **SQLite Connector**.

2. Configura:

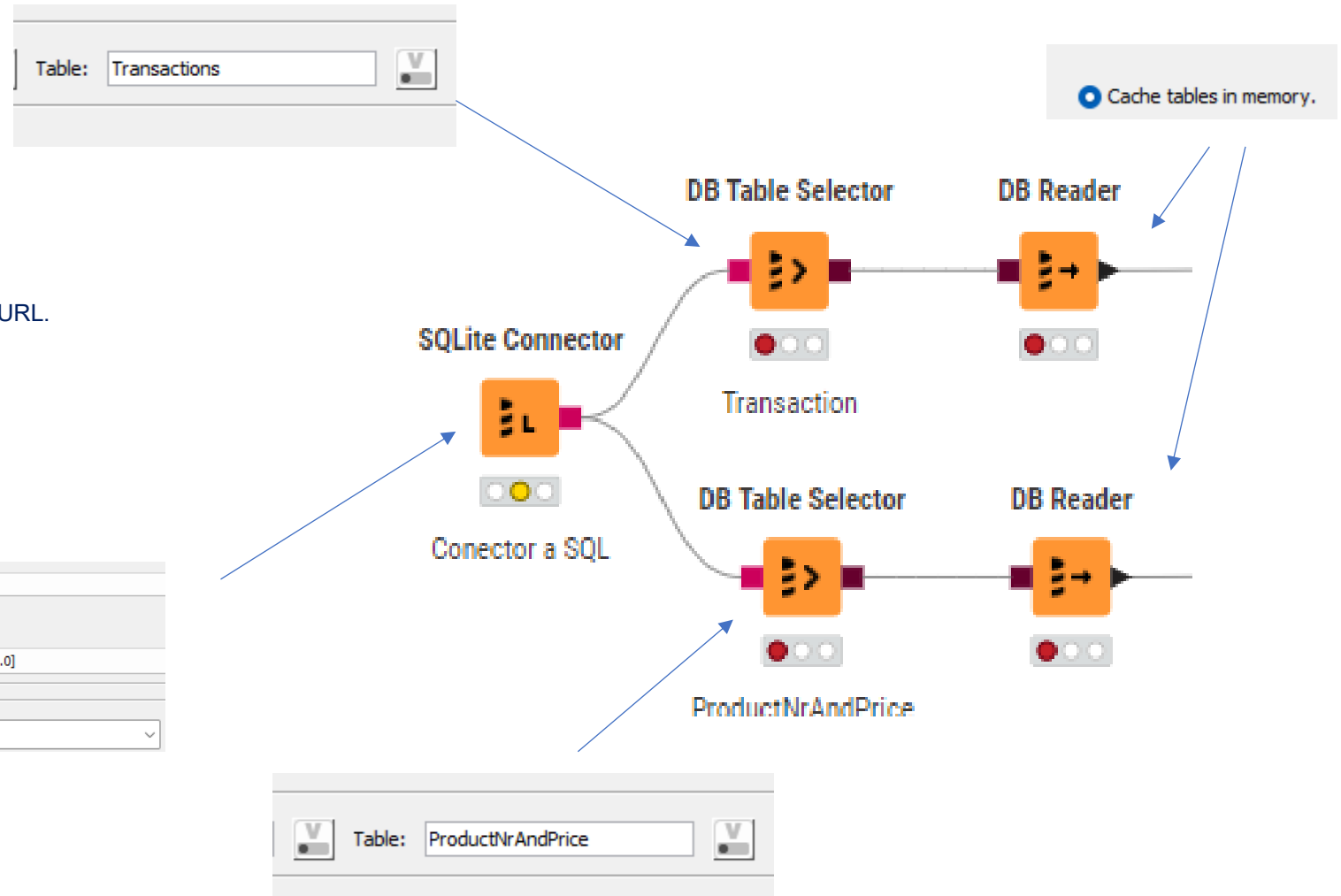
- En **"Database file"**, selecciona Custom/KNIME URL.
- Mountpoint: knime.workflow
- Ruta:

Database Dialect: SQLite

Database Driver: ☐ Use latest driver version available
Driver for SQLite v.3.45.2.0 [ID: built-in-sqlite-3.45.2.0]

Location

Path: C:\Users\adiaz\Documents\knime\data\Sales.sqlite



Sesión 2: Limpieza de Datos



- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Emplear diferentes criterios para filtrar filas y columnas.
 - Manejar valores faltantes en una tabla.
- **El Caso de Uso:**
 - Encontró que los datos tienen duplicados, valores faltantes y algunas columnas innecesarias. Es hora de limpiar.

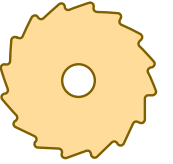
Limpieza de Datos – Filtrado filas y columnas

- El objetivo es reducir la información irrelevante y retener solo lo esencial.
- **Filtrar Filas:**
 - Duplicate Row Filter: Elimina o marca filas que contienen información idéntica.
 - Row Filter: Elimina filas basándose en condiciones (ej. mantener solo las filas donde "País" es "España").
- **Filtrar Columnas:**
 - Column Filter: Elimina columnas que no son necesarias para el análisis.
- **Recortar Tablas:**
 - Table Cropper: Selecciona una porción contigua de una tabla, útil cuando los archivos (especialmente Excel) tienen encabezados o pies de página no deseados.

Limpieza de Datos - Valores Faltantes-Missing Value

- **Concepto:** Los valores faltantes son celdas vacías donde los datos no están disponibles. Ignorarlos puede sesgar el análisis.
- **Estrategias Comunes:**
 - **Eliminar:** Quitar la fila o columna completa si tiene demasiados valores faltantes.
 - **Reemplazar:** Rellenar el valor faltante con un valor fijo, la media, la mediana, la moda, etc.
- **Nodo Clave:**
 - **Missing Value:** El nodo central para aplicar todas estas estrategias. Permite configurar un método diferente para cada columna.

Limpieza de datos



1. Eliminación de primera fila vacía en Excel

Al cargar el archivo CustomerInfoSystem1.xlsx con el nodo Excel Reader, se detectó que la primera fila del archivo contiene celdas vacías o parcialmente vacías, lo cual no representa datos válidos sino parte del formato o estructura original del Excel.

Start row number

2

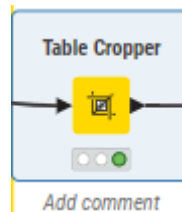
☐ Start counting rows from the end of the ta...

End row number (inclusive)

1

☒ Start counting rows from the end of the ta...

[Show advanced settings](#)



2. Eliminación de filas con ID de cliente duplicado

Después de cargar y limpiar los datos del archivo CustomerInfoSystem1.xlsx, se procedió a eliminar registros duplicados basados en el ID del cliente.

Nodo utilizado: Duplicate Row Filter (Filtro de fila duplicada)

Duplicate detection

Choose columns for duplicates detection

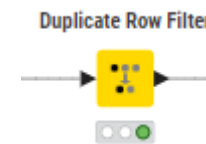
Manual Wildcard Regex Type

Search Aa

Excludes

Includes

CustomerID



3. Imputación de valores faltantes en la columna de edad

Durante el análisis del conjunto de datos, se detectaron valores faltantes (missing) en la columna Edad (Age), lo cual puede afectar análisis estadísticos o modelos posteriores.

Nodo utilizado: Missing Value (Valor perdido)

Default Column Settings Flow Variables Job Manager Selection Memory Policy

Column Search

Filter Options

None

Age

Mean

Missing Value

Sesión 3: Transformación de Datos

- **Objetivos de Aprendizaje:**

- Aplicar transformaciones de datos basadas en filas.
- Dividir el contenido de una celda.
- Transformar la estructura de una tabla (renombrar, ordenar).

- **El Caso de Uso:**

- Antes de unir todos los datos, Pauline necesita que transformes algunas columnas para que tengan el formato deseado.

Transformación de Datos – Expresiones- Columns expression

Este es el nodo principal para la transformación. Permite crear o reemplazar columnas aplicando operaciones fila por fila.

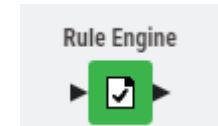
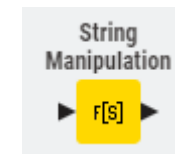
Ejemplos de Expresiones:

- **Matemáticas:** $(\$columna_A\$ + \$columna_B\$) / 2$
- **Texto:** `join("ID-", $columna_ID$)`
- **Condicionales:** `if ($columna_edad$ > 18) { "Mayor de edad" } else { "Menor de edad" }`

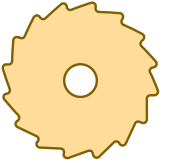
Ayuda de IA (K-AI): El nodo integra un copiloto de IA para ayudarte a construir expresiones usando lenguaje natural.

Nodos "Legacy" (Alternativas más simples):

- String Manipulation: Para operaciones con texto.
- Math Formula: Para operaciones matemáticas.
- Rule Engine: Para crear reglas IF-THEN-ELSE.



Transformación de datos



1. Crear una columna AgeGroup

Clasificar a las personas según su edad:

```
if (column("Age") < 18) {
  "Adolescent"
} else if (column("Age") <= 65) {
  "Adult"
} else {
  "Older Adult"
}
```

Esta expresión crea la columna AgeGroup con los valores:

<18 → "Adolescent"
18–65 → "Adult">
65 → "Older Adult"

2. Reemplazar _ por espacio en columna Country

Nodo: ColumnExpressions

```
replace(column("Country"), "_", " ")
```

Esto reemplaza todos los guiones bajos _ con espacios en blanco en la columna Country.

3. Dividir CustomerID

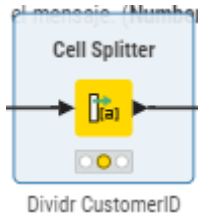
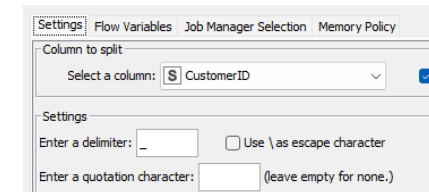
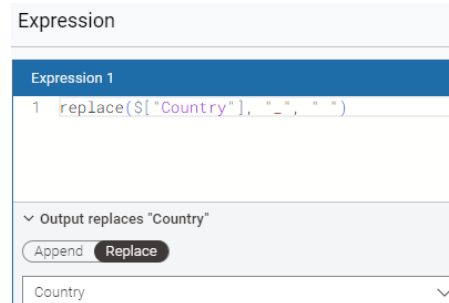
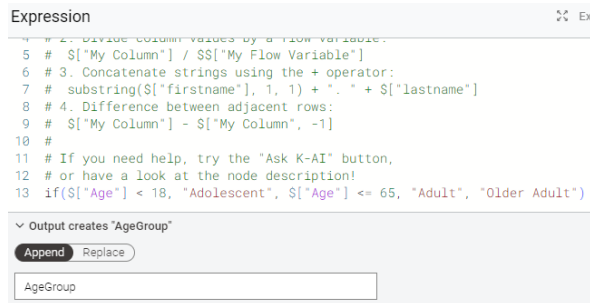
usando _ como separador

Nodo: Cell Splitter

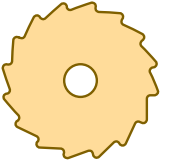
Input column: CustomerID

Delimiter: _

New column names: automáticos (por ejemplo: CustomerID#1, CustomerID#2)



Transformación de datos 2



4. Renombrar las columnas creada
Nodo: Column Renamer
Cambia CustomerID#1 a CustomerCode
Cambia CustomerID#2 a Region (o el nombre que corresponda según tus datos)

5. Fusionar Correo electrónico y Correo electrónico corporativo

Nodo: Column Merger

Columnas a fusionar: Correo electrónico, Correo electrónico corporativo

Modo de fusión: Usa la opción "Take first non-missing"

Nueva columna resultante: Email

Final o como desees nombrarla

6. Convertir la columna Newsletter de número a texto

Nodo: Number to String

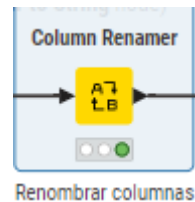
Selecciona la columna Newsletter

Resultado: una nueva columna con el mismo nombre o renombrada (ej. Newsletter_String)

Column Renamer

Column	New name
CustomerID_Arr[0]	CustomerGroup
CustomerID_Arr[1]	CustomerID

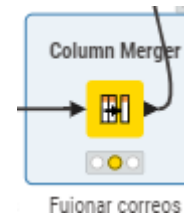
+ Add column



Column Merger

Primary column	CorporateEmail
Secondary column	Email

Replace/append columns
● Replace primary and delete secondary



Number to String

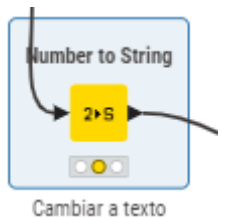
Columns
Manual Wildcard Regex Type

Search Aa

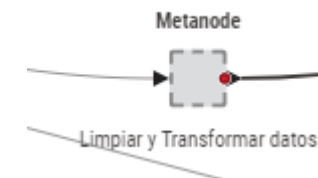
Excludes	Includes
Newsletter	Age

Any unknown column

Discard Execute Apply



Sesión 4. Crear metanode

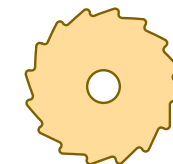


Un **Metanodo** en KNIME es un contenedor que **agrupa múltiples nodos** en una única unidad visual. Se utiliza para **organizar, reutilizar y simplificar flujos de trabajo complejos**.

Beneficios clave

- **Limpieza visual:** Reduce el desorden al ocultar detalles técnicos.
- **Reutilización:** Puedes guardar metanodos y reutilizarlos en otros flujos.
- **Modularidad:** Facilita la división lógica de tareas (ETL, limpieza, modelado, etc.)
- **Colaboración:** Mejora la comprensión del flujo al trabajar en equipo.

Crear un metanode



Selecciona varios nodos relacionados. Cópialos y péguelos

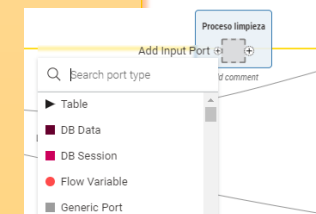
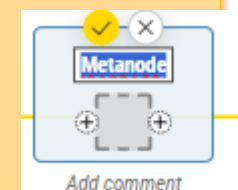
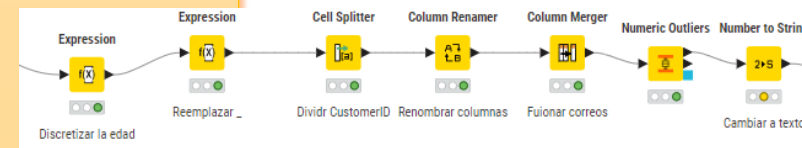
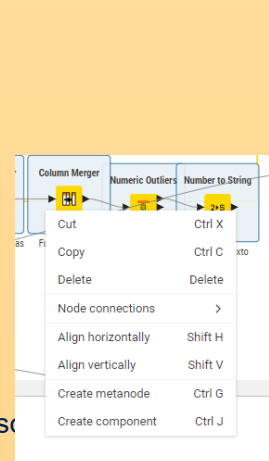
Clic derecho → **Encapsular en metanodo.**

Asigna un **nombre descriptivo**. Puede ser proces

Agregue entrada y salida. En el símbolo + agregue tabla de entrada y de salida

Doble clic para editar su contenido y una la entrada y la salida a los nodos correspondientes

Intégrelo al flujo de trabajo,



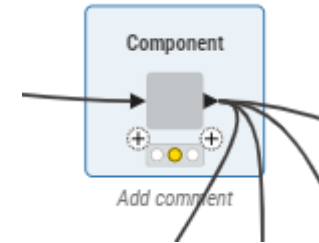
Crear un componente

¿Qué es un Componente?

Un **componente** es un tipo especial de metanodo **reutilizable, configurable y compatible**. Ideal para encapsular lógica o procesos comunes y permitir ajustes desde fuera del bloque.

Pasos para crear un Componente

1. **Selecciona los nodos** que deseas agrupar.
2. Haz clic derecho → **"Encapsular en componente"** (Encapsulate into Component)
3. Aparecerá un bloque verde con un ícono de caja.
4. Haz doble clic para **editar el contenido interno**.
5. Personaliza la **interfaz del componente**:
 - Usa nodos como:
 - Configuration (para entradas del usuario)
 - String Input, Integer Input, File Chooser, etc.
 - Conecta los nodos de configuración a los nodos internos.



Sesión 5 - Unión de Datos

- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Concatenar múltiples tablas.
 - Unir tablas de múltiples maneras (Join).
- **El Caso de Uso:**
 - Con los datos limpios y transformados, es hora de unir las diferentes fuentes de datos de Pauline.
- **Nodos Clave:**
 - Concatenate: Apila tablas una debajo de la otra. Las tablas deben tener una estructura de columnas similar.
 - Joiner: Combina filas de dos tablas basándose en una columna en común (la "clave de unión"). Ofrece diferentes modos: Inner Join, Left/Right/Full Outer Join.

Concatenar datos

1. Concatenar dos tablas de clientes

Nodo: Concatenate (Concatenar)

Objetivo: Unir dos tablas de clientes que tienen la misma estructura de columnas (por ejemplo, CustomerInfoSystem1 y CustomerInfoSystem2).

Pasos:

Conecta ambas tablas de clientes al nodo Concatenate.

Asegúrate de que las columnas estén alineadas por nombre y tipo.

El nodo generará una única tabla combinada con todos los clientes.

Concatenate

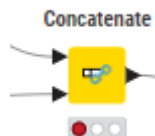
How to combine input columns
Union Intersection

RowID handling
Create new Reuse existing

Duplicate RowID strategy
Append suffix Skip Fail

Suffix
_dup

Show advanced settings



2. Agregar StoreType y Price a cada transacción

Nodo: Value Lookup (dos veces)

Objetivo: Enriquecer la tabla de transacciones (Transactions, en base de datos) con información adicional desde otras fuentes.

a) Primero – Lookup de StoreType (desde Stores.csv):

Conecta la tabla Transactions como entrada principal.

Conecta la tabla Stores.csv como tabla de referencia.

Usa la columna común (por ejemplo, StoreID) como clave de unión.

Selecciona la columna StoreType para agregar a la tabla de transacciones.

b) Segundo – Lookup de Price (desde ProductNrAndPrice, en base de datos):

Igual procedimiento: usar ProductID como clave y traer la columna Price.

Value Lookup

Matching

Lookup column (data table)
StoreID

Key column (dictionary table)
StoreID

If multiple rows match
Use first Use last

If no row matches
Insert missing values Match next smaller Match next larger

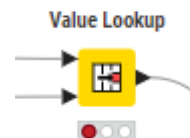
Output

Lookup column output
Remove Replace Remove

Append columns (from dictionary table)
Manual Wildcard Regex Type

Search
StoreID

Includes
OrderNumber
CustomerID
ProductNr
Date



3. Unir clientes y transacciones por CustomerID

Nodo: Joiner

Objetivo: Relacionar las transacciones con los datos de los clientes, usando un identificador común.

Pasos:

Entrada izquierda: tabla de clientes

Entrada derecha: tabla de transacciones enriquecidas

Clave de unión: CustomerID en ambas tablas

Tipo de unión: Inner Join (por defecto) o Left Outer si quieres mantener todos los clientes

Joiner

Matching Criteria

Match
All of the following Any of the following

Criterion 1
Top input (left table)
CustomerID

Bottom input (right table)
CustomerID

Add matching criterion

Compare values in join columns by
Value and type

Include in Output

Matching rows
Left unmatched rows
Right unmatched rows

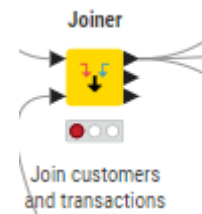
Output Columns

Top input (left table)
Manual Wildcard Regex Type

Search
Aa

Excludes
No columns in this list

Includes
LastName
Age
City
Country
CorporateEmail
Newsletter
AgeGroup
CustomerGroup
CustomerID



Sesión6: Agregación de Datos

- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Agregar valores para crear una versión resumida de una tabla.
- **El Caso de Uso:**
 - Pauline necesita obtener información resumida: el total de ventas por cliente, el tamaño promedio de la cesta por tienda, etc.
- **Nodos Clave:**
 - GroupBy: El nodo principal para la agregación.
 - **Pestaña Groups:** Elige la columna por la que quieres agrupar (ej. "Nombre del Cliente").
 - **Pestaña Aggregation:** Elige la columna que quieres calcular y el método (ej. Sum de la columna "Ventas").
 - Pivoting: Transforma filas en columnas. Útil para crear tablas de resumen o matrices.

Agregar los datos I

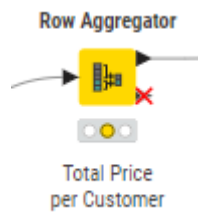
Objetivo:

Sumar el precio total gastado por cada cliente, agrupando por CustomerID

Nodo utilizado: Row Aggregator

Pasos para configurarlo:

1. Arrastra el nodo **Row Aggregator** al flujo de trabajo.
2. Conecta la tabla de transacciones que contiene al menos las columnas:
 - CustomerID
 - Price o Amount
3. En la configuración del nodo:
 - En la pestaña **"Grouping columns"**, selecciona CustomerID.
 - En la pestaña **"Manual Aggregation"**, selecciona Price (o Amount).
 - Elige la función **Sum**.
4. Ejecuta el nodo.



Row Aggregator

Category column

CustomerID

Aggregation

- ☐ Occurrence count ☒ Sum ☐ Average
- ☐ Minimum ☐ Maximum

Aggregation columns

Manual Wildcard Regex Type

Search

Aa

Excludes

Newsletter
OrderNumber

Includes

Price

Agregar los datos II-a

Objetivo 1: Calcular el tamaño de la cesta por pedido

¿Qué es "tamaño de la cesta"?

El número de productos incluidos en un mismo pedido (OrderID). Cuantos más productos tiene un pedido, mayor es su **basket size**.

Paso 1: Calcular Basket Size con GroupBy

Nodo: GroupBy

Configuración:

Group

column:

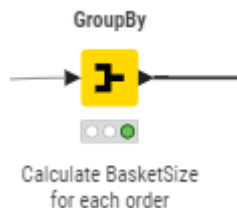
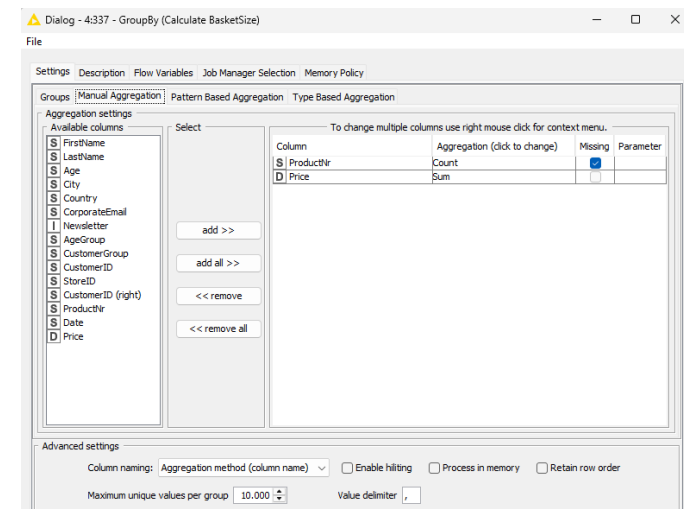
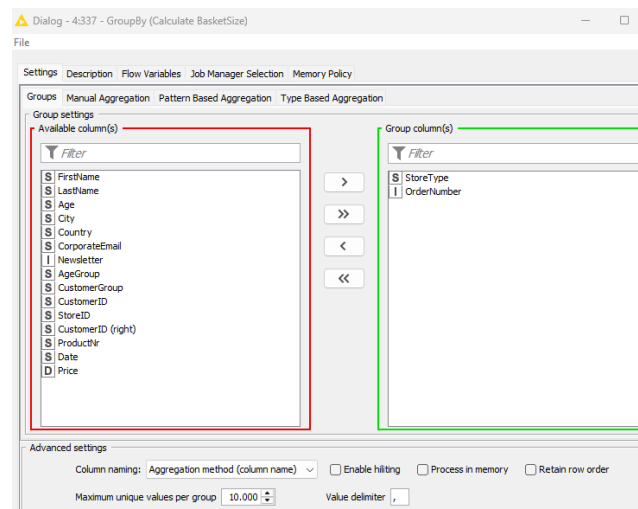
OrderID (para agrupar por pedido) Puedes incluir también StoreType para conservar esa información

Aggregation column:

Cualquier columna constante por producto (ej. ProductID o Price)

Aggregation method:

Count → para contar cuántos productos hay por pedido



Agregar los datos II-b

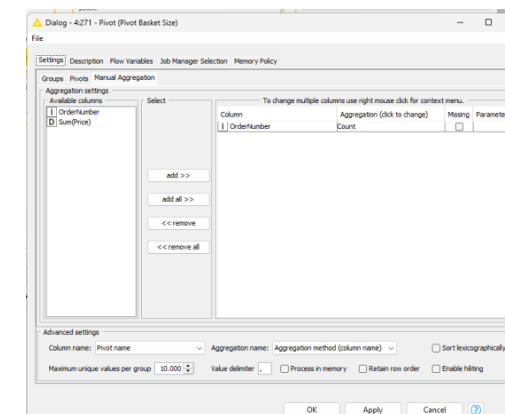
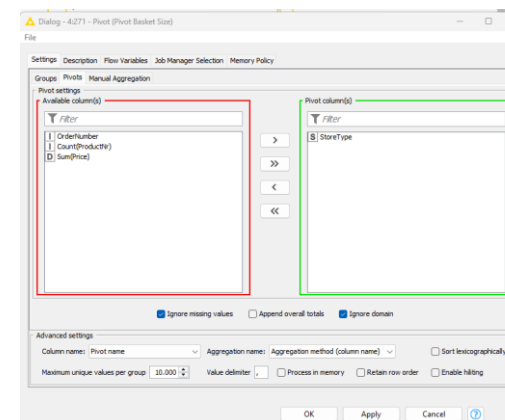
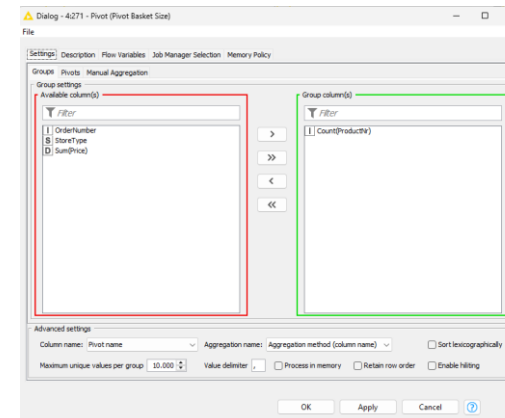
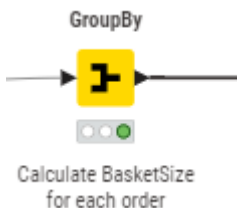
Objetivo 2: Contar número de pedidos por tamaño de cesta y tipo de tienda

Paso 2: Usar Pivot para obtener la tabla resumen

Nodo: Pivot

Configuración:

- **Group column:**
 - BasketSize (agrupación por tamaño de cesta)
- **Pivot column:**
 - StoreType (dividir por tipo de tienda)
- **Aggregation column:**
 - OrderID (o cualquier otra columna)
- **Aggregation method:**
 - Count → contar cuántos pedidos tienen ese tamaño



Agregar los datos III

Objetivo:

Para cada cliente, calcular métricas agregadas relevantes **manteniendo información demográfica**.

Paso 2: Usar Pivot para obtener la tabla resumen

Nodo: Pivot

Configuración:

•Group column:

- BasketSize (agrupación por tamaño de cesta)

•Pivot column:

- StoreType (dividir por tipo de tienda)

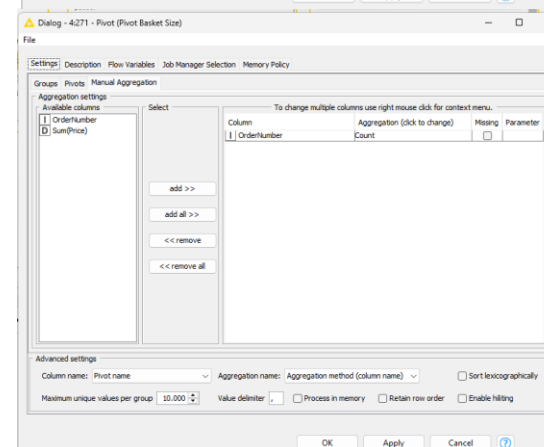
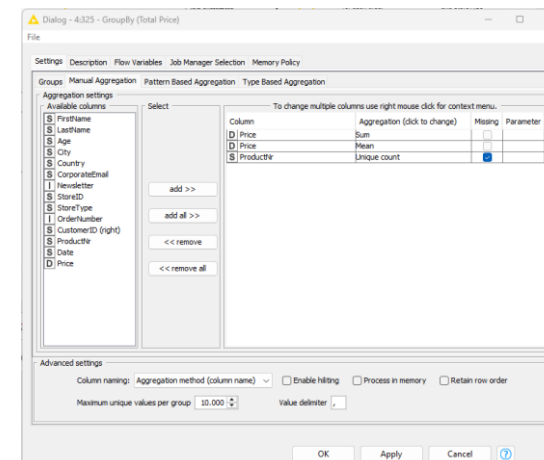
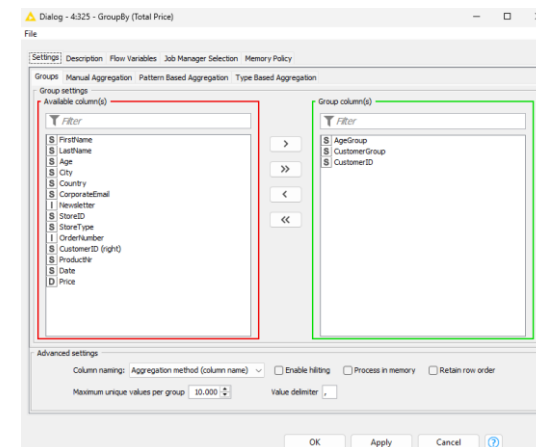
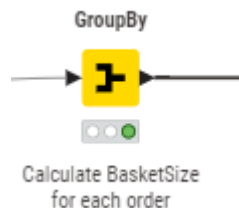
•Aggregation column:

- OrderID (o cualquier otra columna)

•Aggregation method:

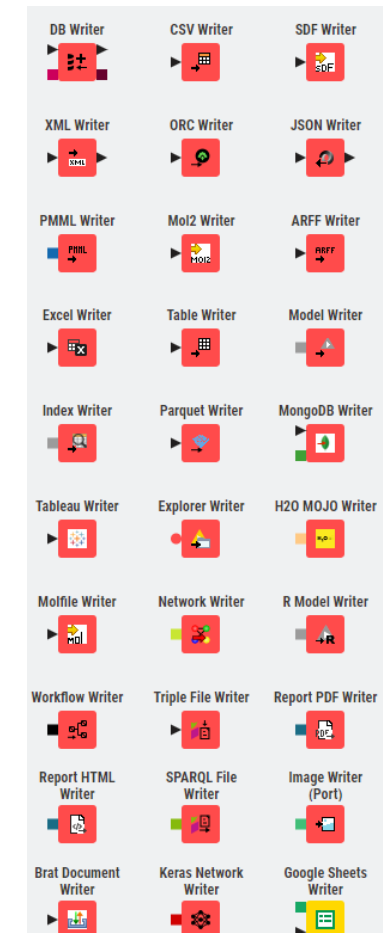
- Count → contar cuántos pedidos tienen ese tamaño

Consejos: Asegúrate de que las columnas CustomerGroup y AgeGroup ya estén generadas antes de este paso. Puedes usar esta tabla para hacer análisis de segmentación de clientes más precisos. Si se desea visualizar esta tabla, puede combinarse con gráficos de barras o burbujas según la métrica.



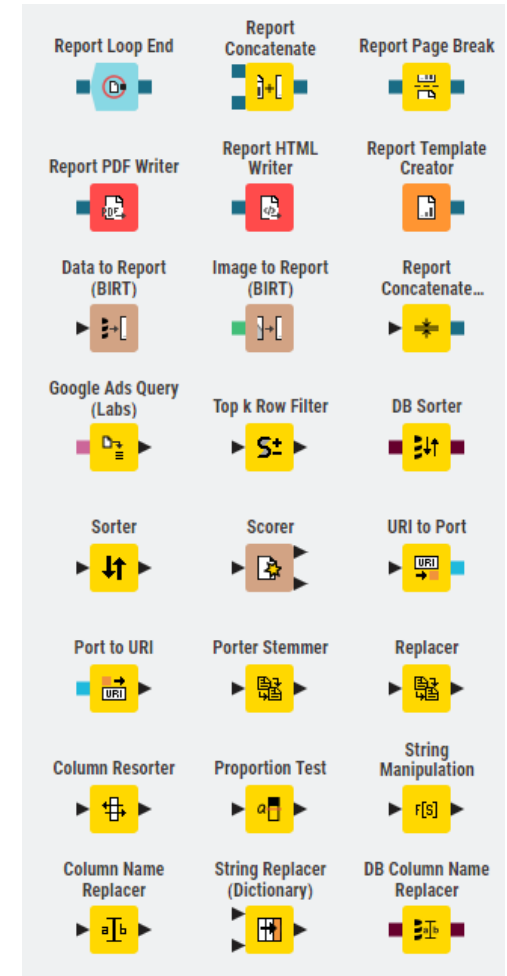
Sesión 7 - Exportación de Datos

- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Escribir datos en varios formatos de archivo.
- **El Caso de Uso:**
 - ¡El análisis está listo! El equipo de Pauline necesita los resultados en un archivo de Excel para su procesamiento posterior.
- **Nodos Clave:**
 - CSV Writer: Escribe los datos en un archivo CSV.
 - Excel Writer: Escribe los datos en un archivo de Excel. Puedes especificar la hoja e incluso añadir formato.
 - Table Writer: Escribe los datos en el formato nativo de KNIME (.table), que es muy rápido para leer y escribir dentro de KNIME.



Sesión 8 - Visualización de Datos

- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Visualizar datos con varios tipos de gráficos.
 - Crear un dashboard interactivo con un diseño personalizado.
- **El Caso de Uso:**
 - Pauline quiere ver los datos. Los gráficos ayudan a identificar patrones y tendencias que no son obvios en una tabla.
- **Nodos de Visualización (JavaScript):**
 - Bar Chart, Line Plot, Scatter Plot, Pie Chart, etc. Estos nodos generan vistas interactivas.
- **Componentes para Dashboards:**
 - Puedes agrupar varios nodos de visualización dentro de un **Componente**.
 - Al hacer clic derecho en el componente y seleccionar "Interactive View", se abrirá un dashboard donde todas las vistas se muestran juntas.



Sesión 9 - Creación de Reportes

- **Objetivos de Aprendizaje:**
 - Producir un informe personalizado en PDF.
- **Concepto:** Transforma tus visualizaciones interactivas en un documento estático (PDF) que puedes compartir.
- **Proceso Básico:**
 - **Habilitar Reporte:** Dentro de la configuración de tu componente de visualización, activa la opción "Enable Reporting".
 - **Añadir Nodos de Reporte:**
 - Report Template Creator: Define la plantilla (tamaño de página, orientación).
 - Report PDF Writer: Guarda el informe final como un archivo PDF.

